RPG IV Mise en œuvre

Arithmétique des valeurs nulles

Opérations

- Ensemble des opérations et opérateurs possibles

Opération	Format fixe	Format libre
Test ou affectation	%nullind	

Principe (1/2)

- En RPG, une variable contient obligatoirement une valeur
  - Affectée
  - Initialisée à la déclaration
  - …
- Les zones d’un fichier ne comportent pas obligatoirement de valeur
  - Soit une valeur
  - Soit l’absence de valeur : NULL

Principe (2/2)

- En indiquant ALWNULL(*USRCTL) sur la commande de compilation
  - Le développeur peut
    - Tester qu'une valeur est nulle
    - Affecter une valeur nulle ou une valeur classique
- Une valeur nulle permet de distinguer
  - Une valeur par défaut (blanc pour de l'alphanumérique par exemple)
  - Une absence de valeur (blanc n'est pas null)

Test

- Syntaxe
  - Test

```
Resultat = %nullind( Variable )
%nullind renvoie
     *ON     si Variable contient NULL (aucune valeur)
     *OFF    si Variable contient une valeur non NULL
```

  - Affectation

```
%nullind( Variable ) = *ON ;
%nullind( Variable ) = *OFF ;
     *ON     Variable est positionnée à NULL
     *OFF    Variable est positionnée à non NULL
```

Exemple

```
.....FFilename++IPEASF.....L.....A.Device+.Keywords++++++++++++++++++++++++++++
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtExtended-factor2++++++++++++++++++++++++++++

     FCLIENT    UF A E           K DISK

      /free
       // Lire le premier enregistrement, modifier les champs non null
       READ CLIENT ;
       IF not %nullind( NUMCLI ) ;
          NUMCLI = NUMCLI + 100 ;
       ENDIF ;
       IF not %nullind( VILCLI ) ;
          VILCLI = 'Paris Plage' ;
       ENDIF ;
       UPDATE format ;

       // Pour un nouvel enregistrement, le total commandé est à null
       %nullind( NUMCLI ) = *OFF ;
       NUMCLI = 123456 ;
       NOMCLI = 'Nouveau client' ;
       %nullind( MTCDE ) = *ON ;
```

Évolutions NULLIND et %nullind

- La PTF SI60418
  - Date, version
  - Apporte des évolutions dans la gestion des valeurs nulles
- Nouvelles possibilités
  - Déclarer une variable avec possibilité de nulle
  - Déclarer une DS d’indicateurs de nullité avec likerec ou extname et *null

Variable simple

- Le mot clé NULLIND est supporté sur les déclarations de variables simples

```
**free
ctl-opt alwnull(*usrctl) ;

dcl-s noemp char(6) nullind ;

// mettre à null :
%nullind( noemp ) = *on ;

// Valoriser
%nullind( noemp ) = *off ;
noemp = '000012' ;

// tester la valeur
if not %nullind(noemp) and noemp <> '00010' ;
   dsply ( 'n° employé : ' + noemp ) ;
endif ;
```

Variable simple

- Il est possible d'indiquer une variable en tant qu'indicateur de nullité

```
ctl-opt alwnull(*usrctl) ;

// variables locales
dcl-s numemp      char(6) nullind(numemp_null) ;
dcl-s numemp_null ind ;

// Mettre à null
%nullind( numemp ) = *on ;  // ou  numemp_null = *on ;

// valoriser
%nullind( numemp ) = *off ; // ou  numemp_null = *off ;
numemp = '00010' ;

// tester la valeur
if not %nullind(numemp) and numemp <> '00010' ;
   dsply ( 'n° employé : ' + numemp ) ;
endif ;
// ou if not numemp_null and numemp <> '00010' ;
```

Tableau simple

- NULLIND s'utilise sur les tableaux

```
ctl-opt alwnull(*usrctl) ;

// variables locales
dcl-s numemp char(6) dim(50) nullind  ;

// Mettre à null
%nullind( numemp(10) ) = *on ;

// valoriser
%nullind( numemp(10) ) = *off ;
numemp = '00010' ;

// tester la valeur
if not %nullind(numemp(10)) and numemp(10) <> '00010' ;
   dsply ( 'n° employé : ' + numemp(10) ) ;
endif ;
```

Tableau simple

- Avec indicateur de nullité nommé

```
ctl-opt alwnull(*usrctl) ;

// variables locales
dcl-s numemp      char(6) dim(50) nullind( numemp_null ) ;
dcl-s numemp_null ind     dim(50) ;

// Mettre à null
%nullind( numemp(10) ) = *on ;  // ou numemp_null(10) = *on ;

// valoriser
%nullind( numemp(10) ) = *off ; // ou numemp_null(10) = *off ;
numemp = '00010' ;

// tester la valeur
if not numemp_null(10) and numemp(10) <> '00010' ;
   dsply ( 'n° employé : ' + numemp(10) ) ;
endif ;
```

DS interne

- NULLIND peut s'utiliser sur des sous-zones de DS internes

```
ctl-opt alwnull(*usrctl) ;

dcl-ds client qualified ;
  id    char(10) nullind ;
  nom   char(25) ;
end-ds;

%nullind( client.id ) = *off ;
client.id = '123456' ;
client.nom = 'IBM' ;
```

DS interne

- NULLIND peut s'utiliser sur des sous-zones de DS internes
  - Indicateur de nullité nommé ou non
  - Si nommé, doit être dans la même DS

```
dcl-ds client qualified ;
  id       char(10) nullind ;
  nom      char(25) nullind( nom_null) ;
  nom_null ind ;
end-ds;

%nullind( client.id ) = *off ;
client.id = '123456' ;
client.nom_null = *off ; //  ou %nullind( client.nom ) = *off ;
client.nom = 'IBM' ;
```

DS externe

- Avec une DS externe par EXTNAME ou LIKEREC
  - Il est obligatoire de spécifier une DS de nullité

```
ctl-opt alwnull(*usrctl) ;

// fichier des employés
dcl-f employee disk keyed usage(*input) rename(employee:femp) ;
dcl-ds ds_employee extname( 'EMPLOYEE' : *INPUT )
       nullind(ds_emp_null) qualified  end-ds;
dcl-ds ds_emp_null extname( 'EMPLOYEE' : *INPUT : *NULL )
       qualified end-ds;

// lecture fichier
chain '000000' employee ds_employee ;
if %found( employee ) ;
   if not %nullind( ds_employee.JOB ) and
      ds_employee.JOB = 'MANAGER' ;
      // todo ...
   endif ;
endif ;
```